

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lívia Ghirardi do Amaral, Rafaela da Paz e Tuanny Tomazelli

SISTEMA DE ANÁLISES CRÍTICAS PARA INCENTIVO À LEITURA

SOROCABA
SP

Lívia Ghirardi do Amaral, Rafaela da Paz e Tuanny Tomazelli

Sistema de Análises Críticas para o Incentivo à leitura

Projeto integrador apresentado
ao Curso Superior de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas,
como requisito parcial para a
aprovação semestral

SOROCABA
2026

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistema de Análises Críticas para o Incentivo à leitura

Lívia Ghirardi do Amaral, Rafaela da Paz e Tuanny Tomazelli.

Resumo: O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema web voltado à criação e ao compartilhamento de análises críticas sobre livros e artigos, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e promover o pensamento crítico entre estudantes. A pesquisa baseia-se na hipótese de que um ambiente digital interativo, com recursos de discussão, pode reverter a baixa adesão à leitura no meio educacional. O projeto é desenvolvido utilizando as tecnologias web HTML, CSS e JavaScript, priorizando a usabilidade e a experiência do usuário. Como resultado prático, o sistema conta com funcionalidades de cadastro, escrita de análises, comentários e filtros, estruturado em um modelo de dados relacional. Conclui-se que a plataforma possui grande potencial educacional para engajar alunos na leitura.

Palavras-chave: incentivo à leitura; sistema web; pensamento crítico.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA.....	1
1.2 HIPÓTESE.....	1
1.3 OBJETIVOS.....	1
1.3.1 OBJETIVO GERAL.....	1
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.....	1
1.4 JUSTIFICATIVA.....	1
1.5 PÚBLICO ALVO.....	2
1.5.1 PERFIL DISCENTE(ESTUDANTES).....	2
1.5.2 PERFIL DOCENTE E INSTUCIONAL.....	3
2. METODOLOGIA.....	4
3. DESENVOLVIMENTO.....	5
3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	5
3.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	5
3.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	6
3.2.1 DIAGRAMA DO SISTEMA.....	7
3.2.1 DIAGRAMA UML.....	7
3.3 FLUXOGRAMA DO SISTEMA.....	9
3.3.1 CÓDIGO DO FLUXOGRAMA.....	10
3.3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO EXECUTÁVEL E TOMADAS DE DECISÕES.....	11
3.4 MODELAGEM DO SISTEMA.....	12
3.4.1 MODELAGEM CONCEITUAL.....	12
3.4.2 MODELAGEM LÓGICA.....	14
3.4.3 MODELAGEM FÍSICA.....	16
3.4.4 IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA (DDL).....	17
3.4.4 DICIONÁRIO DE TERMOS.....	20
3.5 PROTOTIPAÇÃO.....	21
3.6 INFRAESTRUTURA E REDES DE COMPUTADORES.....	23
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	24
5. REFERÊNCIAS.....	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Persona do usuário.....	2
Figura 2 - Persona do Professor	3
Figura 3 - Diagrama UML (Caso de uso).....	7
Figura 4 e 5 - Representação Algorítmica e Lógica do Sistema (Fluxograma)	9
Figura 6 - Modelagem Conceitual.....	13
Figura 7 - Modelagem Lógica.....	15
Figura 8 - Modelagem Física.....	16
Figura 9 - Protótipo.....	21
Figura 10 - Topologia de rede e infraestrutura Cliente-Servidor.....	23

1. INTRODUÇÃO

O cenário educacional contemporâneo enfrenta o desafio de engajar uma geração de "nativos digitais" em práticas tradicionais de leitura. Este projeto propõe a convergência entre a tecnologia web e o incentivo literário, através de uma plataforma de análises críticas. O sistema não visa apenas ser um repositório de textos, mas uma rede de colaboração intelectual que utiliza elementos de interação social para validar e estimular o hábito de ler.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante da fragmentação da atenção causada pelo consumo de conteúdos rápidos e superficiais nas redes sociais, como é possível utilizar as mesmas dinâmicas de interação digital para estimular a leitura profunda e o desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes?

1.2 HIPÓTESE

A hipótese central é que a criação de um "ecossistema de leitura" digital, onde o aluno não é apenas um receptor passivo, mas um produtor de críticas que recebe feedback (comentários) de seus pares, cria um senso de comunidade e gamificação natural que eleva os índices de retenção e interesse literário.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GERAIS

Projetar, desenvolver e implementar um sistema web escalável voltado à gestão, publicação e compartilhamento de análises críticas de obras literárias e artigos acadêmicos.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar uma interface intuitiva que minimize a fricção no processo de escrita de resenhas.

- Estabelecer um canal de comunicação bidirecional entre alunos através de comentários.
- Auxiliar professores no monitoramento qualitativo das leituras realizadas pela turma.
- Garantir a persistência e organização dos dados bibliográficos consultados.

1.4 JUSTIFICATIVA

A justificativa deste projeto fundamenta-se na premissa de que a competência leitora e a capacidade analítica são pilares para qualquer profissional de tecnologia. Um sistema de apoio à leitura digital valida o uso da tecnologia como ferramenta emancipatória e pedagógica, combatendo o analfabetismo funcional e promovendo a democratização do conhecimento dentro do ambiente acadêmico.

1.5 PÚBLICO ALVO

O público-alvo primário é composto por estudantes nativos digitais, com faixa etária predominante entre 13 e 25 anos, que possuem alta familiaridade com redes sociais, mas apresentam baixo engajamento com métodos tradicionais de leitura. Este perfil busca plataformas que ofereçam validação social (curtidas e comentários) e facilidade de acesso via dispositivos móveis.

1.5.1 PERFIL DISCENTE (ESTUDANTES)

O público-alvo primário é composto por estudantes nativos digitais, com faixa etária predominante entre 13 e 25 anos, que possuem alta familiaridade com redes sociais, mas apresentam baixo engajamento com métodos tradicionais de leitura. Este perfil busca plataformas que ofereçam validação social (curtidas e comentários) e facilidade de acesso via dispositivos móveis.

Figura 1 - Persona do usuário

USUÁRIO 1 ALUNO 	PERFIL PRINCIPAL	Estudantes (Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Técnico e Universitários).
	FAIXA ETÁRIA BASE	Aproximadamente de 13 a 25 anos (adolescentes e jovens adultos).
	COMPORTAMENTO	Nativos digitais, altamente conectados, valorizam a interação social (curtidas, comentários) e estão acostumados ao uso diário de plataformas web e smartphones.
	PRINCIPAIS DORES (PROBLEMAS)	Baixo engajamento com a leitura de livros/artigos, dificuldade em desenvolver o pensamento crítico e desinteresse por formatos de estudo puramente tradicionais.
	O QUE BUSCAM (NECESSIDADES)	Um ambiente digital amigável e interativo onde possam ler resenhas, expor suas próprias opiniões sem pressão, e descobrir livros através da indicação de colegas.

Fonte: Elaborado pelo autor (CANVA,2026)

1.5.2 PERFIL DOCENTE E INSTITUCIONAL

Como público secundário, encontram-se professores e coordenadores pedagógicos que necessitam de ferramentas tecnológicas para monitorar o desenvolvimento crítico das turmas. Este grupo utiliza a plataforma como um suporte metodológico para incentivar a leitura de forma menos burocrática e mais interativa.

Figura 2 - Persona do Professor

USUÁRIO 2 PROFESSOR 	PERFIL SECUNDÁRIO	Professores, Coordenadores Pedagógicos e Bibliotecários escolares.
	ÁREA DE ATUAÇÃO	Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Técnicos (ex: SENAI) e Ensino Superior.
	COMPORTAMENTO	Buscam constantemente inovar no ensino, tentam integrar a tecnologia (ferramentas digitais) à sala de aula e valorizam metodologias que tornem o aluno protagonista do próprio aprendizado.
	PRINCIPAIS DORES (PROBLEMAS)	Dificuldade enorme em engajar os alunos com leituras (obrigatórias ou complementares); avaliações tradicionais (como resumos e fichamentos em papel) que muitas vezes geram cópias e não estimulam o pensamento crítico real.
	O QUE BUSCAM (NECESSIDADES)	Uma ferramenta de apoio pedagógico moderna onde possam acompanhar o desenvolvimento crítico dos alunos, visualizar as resenhas, entender os interesses de leitura da turma e utilizar esse engajamento como parte da avaliação.
	PAPEL NO SISTEMA	Facilitadores/Validadores. Eles vão usar a plataforma para recomendar livros/artigos, monitorar o nível das discussões, interagir e incentivar o uso do sistema pelos alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor (CANVA,2026)

2. METODOLOGIA

A condução deste projeto integrador segue o modelo de Desenvolvimento Ágil, permitindo entregas incrementais e ajustes rápidos conforme as necessidades dos usuários (professores e alunos). O processo metodológico foi dividido em quatro fases:

- 1. Levantamento, Análise e Modelagem:** Compreende a engenharia de requisitos (estruturada no formato de PRD - *Product Requirements Document*), o mapeamento das dores dos utilizadores e a definição das funcionalidades essenciais do Produto Mínimo Viável (MVP). Nesta etapa, foram concebidos os artefatos arquiteturais do sistema, incluindo os Diagramas UML (Casos de Uso), a representação algorítmica (fluxogramas) e o refinamento da modelagem do banco de dados relacional (Conceitual e Lógica), estabelecendo uma base sólida de regras de negócio.
- 2. Design de Interface e Prototipação (UI/UX):** Etapa centrada na usabilidade e na experiência do utilizador. Engloba a criação de protótipos de alta fidelidade com forte ênfase na abordagem *Mobile-First*, assegurando que a plataforma ofereça uma navegação fluida, acessível e responsiva em múltiplos dispositivos (smartphones, tablets e desktops), com uma curva de aprendizado reduzida.
- 3. Desenvolvimento Técnico e Versionamento:** Fase de codificação ativa e integração de tecnologias. A interface foi construída utilizando HTML5 semântico para a estruturação, CSS3 para a estilização consistente e JavaScript para a aplicação da lógica de programação, manipulação dinâmica do DOM e geração de interatividade real com o utilizador. Paralelamente, ocorreu a implementação física da base de dados (scripts DDL e operações CRUD). Todo o fluxo de trabalho foi orquestrado via controle de versão (Git), utilizando o **GitHub Projects** para a gestão ágil de tarefas (Kanban), com padronização de *commits*, uso de *branches* e revisões sistemáticas através de *Pull Requests*.
- 4. Testes e Validação Contínua:** Verificação do cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais. Esta etapa envolveu a validação dos algoritmos de segurança (como o fluxo de login e restrições de formulários), testes de responsividade *cross-browser* e a confirmação da integridade referencial dos dados. A validação garante a correção de anomalias (*bugs*) e atesta a estabilidade do sistema para a entrega final.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A fase de levantamento de requisitos atua como o alicerce do projeto (funcionando como um Product Requirements Document - PRD). Ela define o escopo do sistema, mapeando as informações necessárias para a modelagem do banco de dados (entidades, atributos e relacionamentos) e estabelecendo as restrições técnicas para a interface e infraestrutura.

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações e comportamentos diretos que o sistema deve fornecer aos atores (Usuários, Visitantes e Administradores), traduzindo as necessidades do projeto em rotinas sistêmicas e operações de banco de dados (CRUD).

- RF01 - Gestão de Autenticação e Perfil: O sistema deve prover um módulo de gestão de contas, permitindo que o utilizador realize o registo (informando nome, e-mail, senha e data de nascimento), faça login seguro, recupere credenciais e personalize o seu perfil de leitor com uma biografia.
- RF02 - Repositório de Obras (Acervo): O sistema deve possuir uma funcionalidade para o cadastro e manutenção de um catálogo centralizado de livros. Esta base servirá de referência obrigatória para as análises, devendo armazenar atributos como Título, Autor, Editora, Ano de Publicação, Gênero e Sinopse.
- RF03 - Motor de Interação Social: Para promover o engajamento estudantil, o sistema deve suportar um motor de discussões, permitindo que os utilizadores insiram comentários nas resenhas.
- RF04 - Filtros e Mecanismos de Busca: O sistema deve oferecer recursos de localização rápida, permitindo que os utilizadores consultem livros e análises por categoria, autor ou palavras-chave, otimizando a recuperação de informações na base de dados.

3.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF):

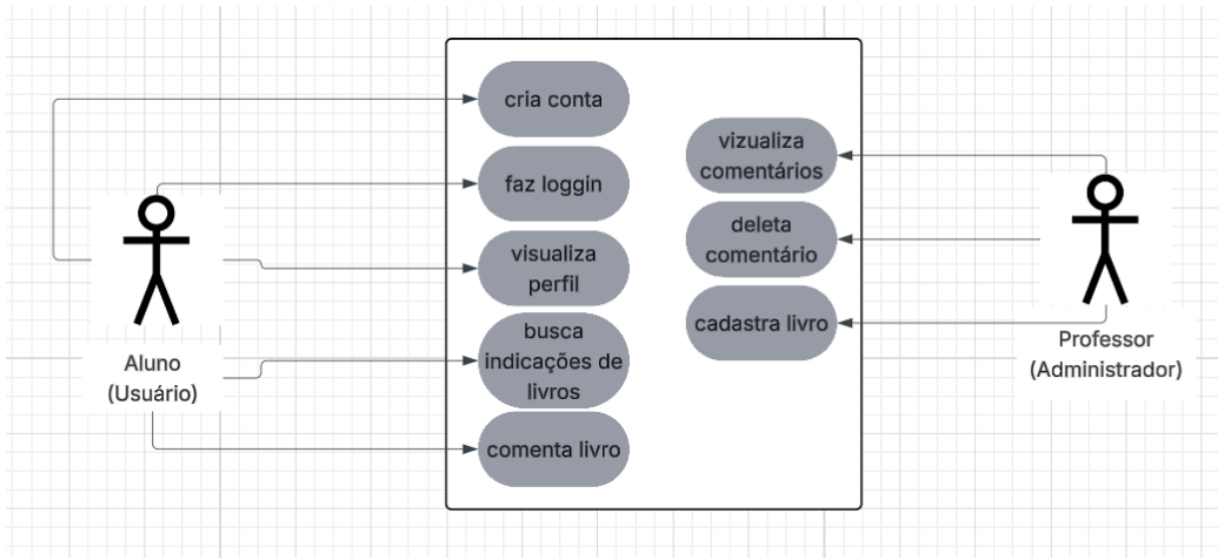
Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas de qualidade, desempenho, segurança e arquitetura que a aplicação deve respeitar para garantir uma excelente experiência de utilização.

- RNF01 - Responsividade e Interface (Front-end): A interface web deve ser desenvolvida utilizando HTML semântico, CSS e JavaScript, adotando a abordagem Mobile-First. O layout deve adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções (smartphones, tablets e desktops) sem quebrar a estrutura.
- RNF02 - Integridade e Armazenamento (Banco de Dados): O sistema deve utilizar uma arquitetura de banco de dados relacional (MySQL/PostgreSQL), garantindo a integridade referencial dos dados (ex: exclusão em cascata de comentários caso uma resenha seja apagada) e a ausência de redundâncias (Normalização até a 3FN).
- RNF03 - Usabilidade e Acessibilidade: O design da interface deve ser intuitivo. O tempo estimado de aprendizado para um novo utilizador realizar a sua primeira publicação não deve ultrapassar 5 minutos, garantindo a baixa barreira de entrada para estudantes.
- RNF04 - Performance e Disponibilidade: A plataforma deve operar numa arquitetura Cliente-Servidor com alta disponibilidade. O tempo de carregamento da página inicial e a renderização do catálogo de livros não devem exceder 2 segundos em conexões padrão de internet.

3.2 DIAGRAMA DO SISTEMA

O Diagrama de Casos de Uso constitui um artefato essencial da Engenharia de Software na fase de análise de requisitos. Ele mapeia o comportamento do sistema a partir do ponto de vista dos seus atores externos (utilizadores e administradores), evidenciando o escopo funcional da plataforma de incentivo à leitura e o fluxo de interações necessárias para alcançar os objetivos de negócio.

Figura 3 - Diagrama UML (Caso de uso)



Fonte: Elaborado pelo autor

Descrição dos Atores

- Usuário Não Logado (Visitante): Representa o utilizador que acede à plataforma sem credenciais ativas. O seu escopo de ação é estritamente limitado a ações de consulta e à criação inicial do seu perfil através do registo.
- Usuário Logado: Ator principal do ecossistema, autenticado no sistema. Ele possui permissões para gerir o seu perfil, interagir com o acervo literário através de resenhas e publicações, além de participar nas discussões da comunidade através de comentários.
- Administrador: Ator especializado que herda, por meio de um relacionamento de generalização, todas as capacidades e permissões do Usuário Logado. Adicionalmente, possui permissões exclusivas para a gestão técnica, moderação de conteúdos e monitoramento do sistema.

Especificação dos Casos de Uso e Relacionamentos

A arquitetura de funcionalidades foi desenhada utilizando relacionamentos lógicos de dependência (<<include>> e <<extend>>) para otimizar o reaproveitamento de código e garantir a segurança das operações:

1. Ações do Usuário Não Logado:

- **Cadastrar Conta:** Permite a inserção de um novo utilizador na base de dados. Este caso de uso é independente e exclusivo do visitante que ainda não possui credenciais.

2. **Ações do Usuário Logado:**

- **Realizar Login:** Funcionalidade central de autenticação. É acionada obrigatoriamente por meio de um relacionamento de inclusão (<<**include**>>) sempre que o utilizador tenta executar ações que exijam segurança e validação de sessão (como gerir o perfil ou publicar conteúdos)
- **Gerenciar Perfil:** Permite a alteração de dados cadastrais e biografia.
- **Manter Livros Lidos:** Fluxo onde o utilizador regista e organiza o seu histórico de leituras.
- **Manter Resenhas:** Caso de uso que permite criar, editar ou excluir análises críticas de obras. Este caso de uso estende (<<**extend**>>) a funcionalidade de *Manter Livros Lidos*, significando que a escrita de uma resenha detalhada é um desdobramento opcional após o registo de um livro como lido.
- **Manter Comentários:** Permite a interação social dentro das resenhas de outros utilizadores.
- **Realizar Denúncia:** Funcionalidade opcional que permite ao utilizador reportar comportamentos inadequados ou resenhas ofensivas, auxiliando na moderação da plataforma.

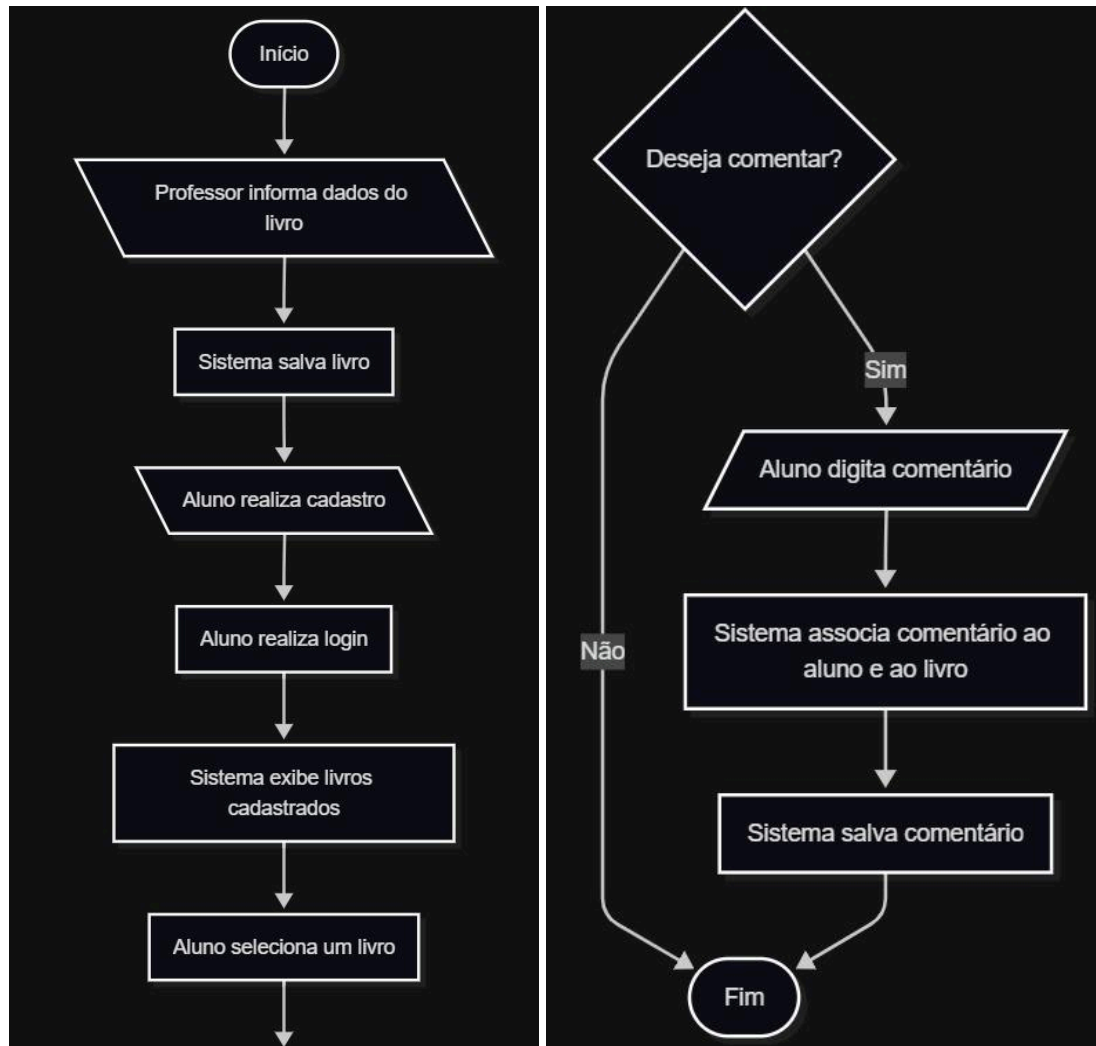
3. **Ações Exclusivas do Administrador:**

- **Moderar conteúdo:** Ação direta sobre denúncias e comentários para garantir as diretrizes da comunidade.
- **Gerar Relatórios de Uso:** Permite a extração de métricas de leitura e engajamento para análise dos docentes.

3.3 FLUXOGRAMA DO SISTEMA

O desenvolvimento do ecossistema de incentivo à leitura exige o mapeamento do fluxo de dados e das árvores de decisão do software. Para atender às diretrizes de estruturação lógica e algorítmica, foi elaborado um fluxograma completo que descreve a jornada do usuário e o comportamento do sistema, desde o ponto de entrada até as rotinas de interatividade e persistência.

Figura 4 e 5 - Representação Algorítmica e Lógica do Sistema (Fluxograma)



Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.1 CÓDIGO DO FLUXOGRAMA

flowchart TD

```
A([Início]) --> B[\Professor informa dados do livro\]
B --> C[Sistema salva livro]
C --> D[\Aluno realiza cadastro\]
D --> E[Aluno realiza login]
E --> F[Sistema exibe livros cadastrados]
F --> G[Aluno seleciona um livro]
G --> H{Deseja comentar?}
H -->|Sim| I[/Aluno digita comentário/]
I --> J[Sistema associa comentário ao aluno e ao livro]
J --> K[Sistema salva comentário]
H -->|Não| L([Fim])
K --> L
```

3.3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO EXECUTÁVEL E TOMADAS DE DECISÕES

O algoritmo modelado opera de forma estruturada e divide-se em três macroblocos de processamento baseados em condições lógicas:

1. Módulo de Autenticação e Controle de Sessão:
 - O ciclo inicia-se na tela principal da plataforma. A primeira grande estrutura condicional avalia o estado do usuário: **O usuário possui login ativo?**
 - **Fluxo Falso (Não Logado):** O algoritmo restringe o escopo de ação às funções de leitura e consulta pública. O visitante pode visualizar o acervo e as resenhas cadastradas. Caso tente interagir (comentar, curtir ou resenhar), o sistema dispara um desvio condicional que o redireciona obrigatoriamente para as rotinas de *Efetuar Login* ou *Cadastrar Conta*.
 - **Fluxo Verdadeiro (Logado):** O sistema valida o token de sessão, garantindo a transição do ator para o estado de *Usuário Logado* e liberando os privilégios de escrita e interação.
2. Módulo de Navegação e Interação com o Acervo:
 - Ao navegar pelo catálogo de livros, o algoritmo processa uma listagem (através de estruturas de repetição implícitas no carregamento de dados).
 - Quando uma obra é selecionada, o sistema executa uma instrução de leitura que busca e renderiza os detalhes do livro junto com o array de resenhas associadas a ele na base de dados.
3. Subrotinas de Escrita e Validação de Dados (CRUD):
 - Dentro do escopo logado, o usuário pode acionar a rotina para *Escrever Resenha*.
 - Nesta etapa, o algoritmo aplica **Estruturas de Controle de Validação** críticas: o sistema verifica se os campos de texto estão vazios e se a nota atribuída cumpre a restrição numérica do intervalo de 1 a 5.
 - Se a validação for aceita (Verdadeiro), o processo executa a persistência dos dados e atualiza a tela; se falhar (Falso), o fluxo é interrompido e uma mensagem de erro é retornada ao usuário, impedindo o envio de dados inconsistentes.

3.4 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema é uma etapa fundamental no ciclo de desenvolvimento de software, atuando como a ponte entre os requisitos levantados e a futura implementação técnica do banco de dados. No contexto do **Sistema de Análises Críticas para o Incentivo à Leitura**, a modelagem tem o objetivo principal de projetar a estrutura de armazenamento e organização das informações, garantindo a integridade, a segurança e a rápida recuperação dos dados gerados pelos usuários.

Para que a plataforma atinja seu propósito educacional de forma eficiente, permitindo que os alunos se cadastrem, publiquem resenhas, interajam por meio de comentários e curtidas, e explorem o acervo de obras, é imprescindível contar com um banco de dados relacional bem estruturado. A arquitetura dos dados deve suportar o crescimento do volume de informações sem perder a performance de navegação e busca, alinhando-se aos requisitos não funcionais do projeto.

Dessa forma, o processo de modelagem de dados foi dividido em três fases progressivas de refinamento: **Conceitual, Lógica e Física**. Essa abordagem em camadas garante que todas as regras de negócio identificadas na fase de requisitos sejam fielmente traduzidas para a linguagem e o ambiente do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Ao seguir essas etapas, o projeto assegura a minimização de redundâncias e a consistência das interações entre leitores, obras e críticas.

A seguir, são detalhados os artefatos gerados em cada uma dessas fases, culminando na implementação física da base de dados.

3.4.1 MODELAGEM CONCEITUAL

A modelagem conceitual do banco de dados foi desenvolvida para representar fielmente o domínio do problema e as regras de negócio do Sistema de Análises Críticas para Incentivo à Leitura. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) define as entidades principais que compõem o ecossistema da aplicação, seus respectivos atributos e as formas como se inter-relacionam.

Abaixo estão descritas as entidades mapeadas no sistema e seus atributos principais (sendo as chaves primárias identificadas pelo prefixo id):

- Usuário: Entidade responsável por armazenar os dados dos usuários cadastrados na plataforma.
- Atributos: id_usuario (PK), nome, email, senha, biografia e data_nascimento.
- Livro: Entidade que representa as obras literárias ou artigos disponíveis para receberem críticas na plataforma.
- Atributos: id_livro (PK), titulo, autor, editora, ano_publicacao, genero, sinopse e capa (imagem/URL).

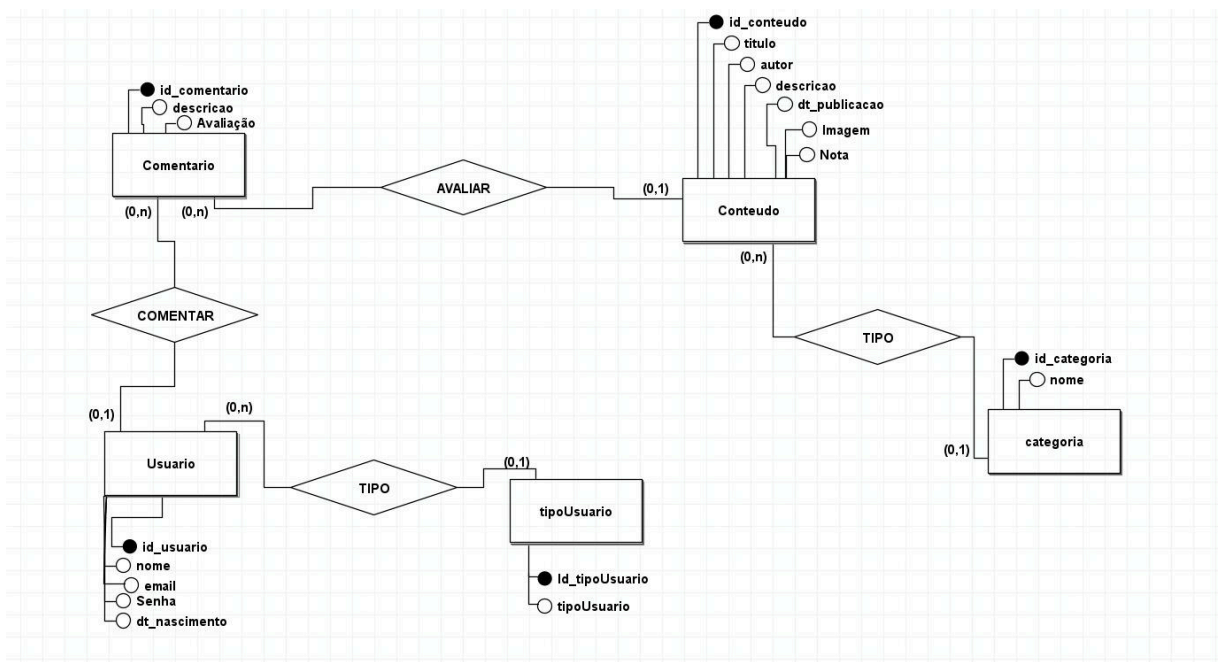
- Resenha: Entidade central do sistema, representando as análises críticas produzidas pelos usuários.
- Atributos: id_resenha (PK), titulo, conteudo, nota e data_publicacao.
- Comentário: Entidade que permite a interação e discussão entre os usuários a respeito de uma resenha específica.
- Atributos: id_comentario (PK), texto e data_criacao.

Cardinalidades e Relacionamentos

As regras de negócio e a integridade do sistema foram traduzidas nas seguintes relações e cardinalidades:

- Usuário e Resenha (1:N): Um usuário pode escrever várias resenhas ao longo do tempo, mas cada resenha é de autoria exclusiva de um único usuário.
- Livro e Resenha (1:N): Um livro pode receber múltiplas resenhas de diferentes usuários, contudo, cada resenha é escrita com foco em apenas um único livro.
- Usuário e Comentário (1:N): Um usuário pode realizar diversos comentários em diferentes resenhas na plataforma, mas cada comentário pertence estritamente ao usuário que o publicou.
- Resenha e Comentário (1:N): Uma resenha pode receber vários comentários (gerando uma discussão), mas cada comentário está vinculado a apenas uma resenha específica.

Figura 6 - Modelagem Conceitual



Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.2 MODELAGEM LÓGICA

O modelo lógico representa a tradução do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para a estrutura formal de tabelas do paradigma relacional. Nesta etapa, especificam-se os campos, a tipagem conceitual dos dados e a integridade referencial do sistema através do mapeamento explícito das Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

Tabela: USUARIO

- `id_usuario` (INT, PK): Identificador único e autoincrementável de cada utilizador cadastrado.
- `nome` (VARCHAR): Nome completo do utilizador.
- `email` (VARCHAR): Endereço eletrónico (com restrição de unicidade/UNIQUE).
- `senha` (VARCHAR): Código criptografado para autenticação segura.
- `biografia` (TEXT): Breve texto de apresentação ou perfil do leitor.
- `data_nascimento` (DATE): Data de nascimento para controlo de perfil.

Tabela: LIVRO

- `id_livro` (INT, PK): Identificador único e autoincrementável da obra ou artigo.
- `titulo` (VARCHAR): Título oficial do livro.
- `autor` (VARCHAR): Nome do autor ou autores da obra.
- `editora` (VARCHAR): Empresa responsável pela publicação do livro.
- `ano_publicacao` (INT): Ano de lançamento ou edição da obra.
- `genero` (VARCHAR): Categoria ou género literário associado.
- `sinopse` (TEXT): Resumo descritivo sobre o enredo da obra.
- `capa` (VARCHAR): Caminho ou URL de referência para o armazenamento da imagem da capa.

Tabela: RESENHA

- `id_resenha` (INT, PK): Identificador único e autoincrementável da análise crítica.
- `titulo` (VARCHAR): Título personalizado dado à resenha.
- `conteudo` (TEXT): Corpo de texto contendo a crítica literária detalhada.
- `nota` (INT): Classificação ou pontuação atribuída ao livro.
- `data_publicacao` (TIMESTAMP / DATE): Registo cronológico de quando a resenha foi publicada.
- `id_usuario` (INT, FK): Chave estrangeira que referencia `USUARIO(id_usuario)`, indicando o autor da crítica.
- `id_livro` (INT, FK): Chave estrangeira que referencia `LIVRO(id_livro)`, vinculando a resenha ao livro correspondente.

Tabela: COMENTÁRIO

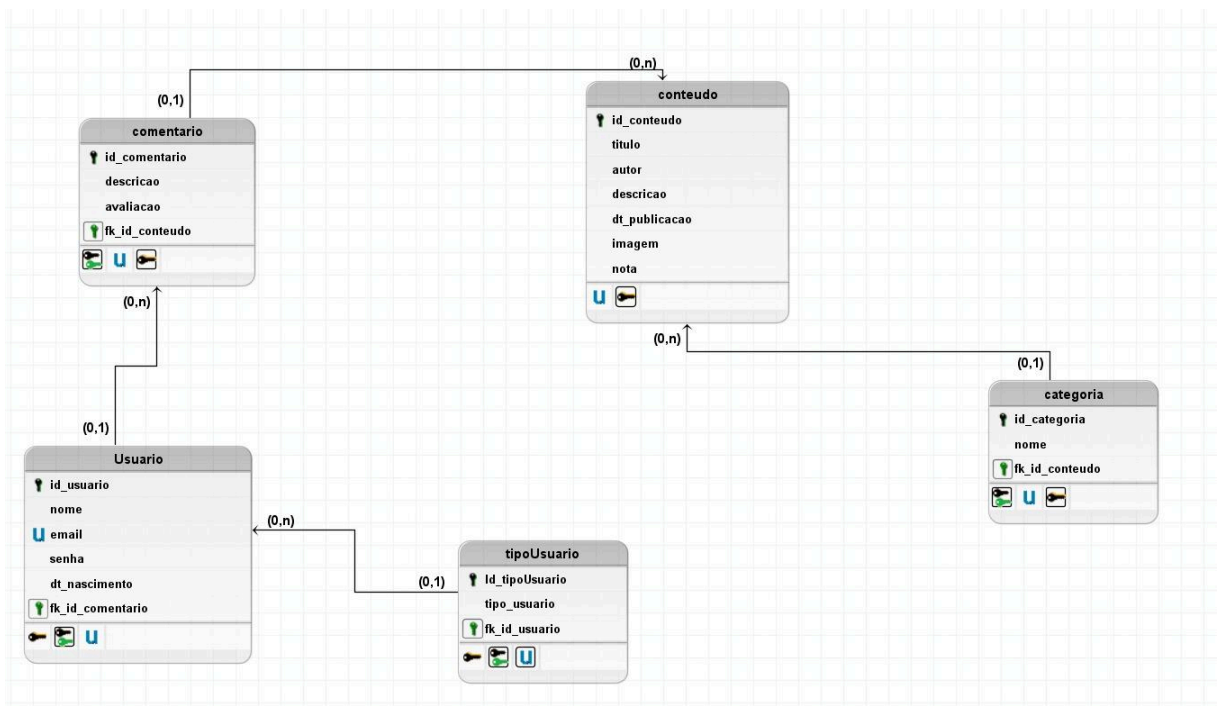
- `id_comentario` (INT, PK): Identificador único e autoincrementável do comentário.
- `texto` (TEXT): Conteúdo textual com a interação ou opinião do utilizador.
- `data_criacao` (TIMESTAMP / DATE): Registo de data e hora em que a mensagem foi guardada.
- `id_usuario` (INT, FK): Chave estrangeira que referencia `USUARIO(id_usuario)`, identificando o autor do comentário.
- `id_resenha` (INT, FK): Chave estrangeira que referencia `RESENHA(id_resenha)`, associando o comentário à discussão da resenha em questão.

Integridade Referencial e Restrições

Para assegurar a consistência interna da base de dados e o cumprimento das regras de negócio do projeto, são aplicadas as seguintes restrições:

- **Consistência de Relacionamentos:** O sistema impede a criação de resenhas ou comentários associados a utilizadores ou livros inexistentes, validando obrigatoriamente os campos com FK.
- **Ações de Eliminação (Cascade):** Define-se que a remoção de uma resenha ou de um utilizador implica a exclusão automática em cascata (ON DELETE CASCADE) das tabelas dependentes (COMENTARIO e RESENHA), mitigando a ocorrência de registos órfãos e mantendo o banco de dados otimizado.

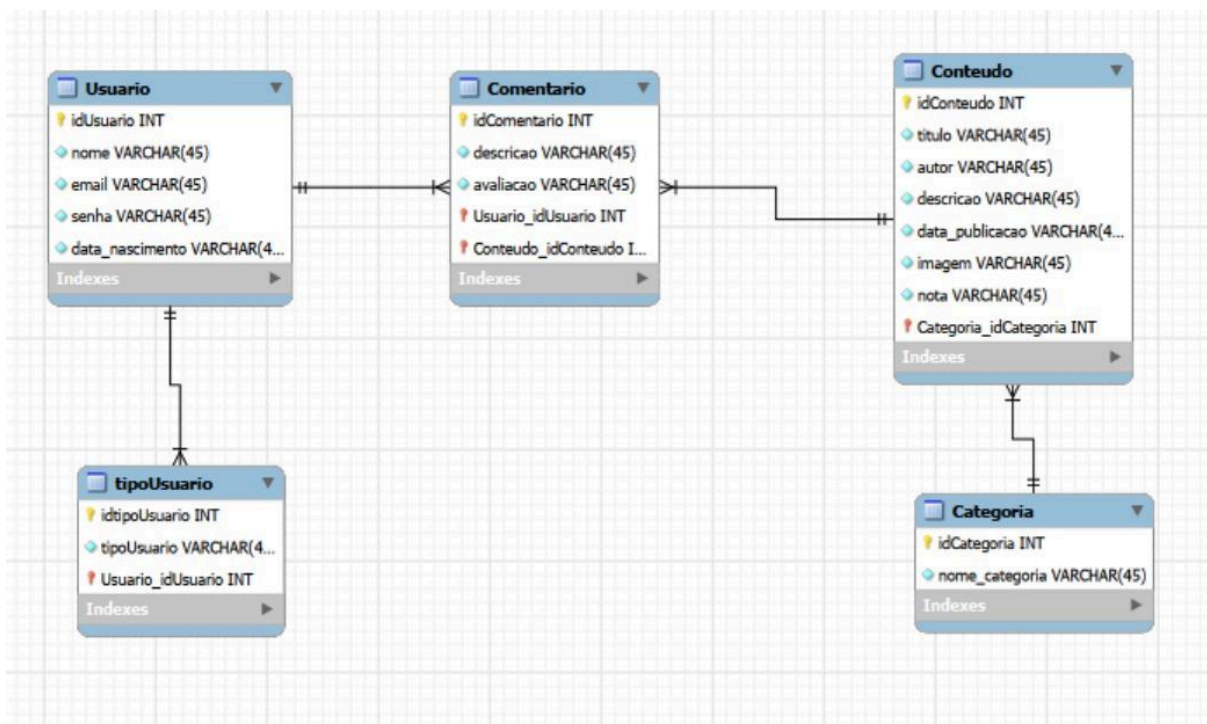
Figura 7 - Modelagem Lógica



Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.3 MODELAGEM FÍSICA

Figura 8 - Modelagem Física



Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.4 IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA (DDL)

A modelagem física consiste na materialização do modelo lógico por meio da Linguagem de Definição de Dados (DDL). O script abaixo demonstra a criação das tabelas no Sistema Gerenciador de Banco de Dados, utilizando o tipo SERIAL (padrão PostgreSQL) para auto incremento das Chaves Primárias (PK) e garantindo a integridade referencial através das Chaves Estrangeiras (FK).

A ordem de execução foi estruturada para respeitar as dependências relacionais, criando primeiramente as tabelas independentes.

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL,  
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE NOT NULL,  
    id_tipo_usuario INTEGER,  
    FOREIGN KEY(id_tipo_usuario) REFERENCES  
    tipo_usuario(id_tipo_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE tipo_usuario (  
    id_tipo_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    tipo_usuario VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE conteudo (  
    id_conteudo SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_categoria INTEGER,  
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    autor VARCHAR(150) NOT NULL,  
    descricao TEXT NOT NULL,
```

```

    data_publicacao DATE NOT NULL,

    imagem VARCHAR(255) NOT NULL,

    nota INTEGER NOT NULL,

    FOREIGN KEY(id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

```

```

CREATE TABLE comentario (

    id_comentario SERIAL PRIMARY KEY,

    id_usuario INTEGER,

    id_conteudo INTEGER,

    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,

    avaliacao VARCHAR(50) NOT NULL,

    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),

    FOREIGN KEY(id_conteudo) REFERENCES conteudo(id_conteudo)

);

```

```

CREATE TABLE categoria (

    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,

    nome_categoria VARCHAR(100) NOT NULL

);

```

```

SELECT

    conteudo.id_conteudo,

    conteudo.titulo,

    usuarios.nome AS autor

FROM conteudo

```

```

INNER JOIN usuarios

    ON conteudo.id_usuario = usuarios.id_usuario;

SELECT

    usuario.nome AS usuario,

    comentario.descricao AS comentario,

    comentario.nota,

    conteudo.titulo AS conteudo,

    categoria.nome_categoria AS categoria

FROM comentario

INNER JOIN usuario

    ON comentario.id_usuario = usuario.id_usuario

INNER JOIN conteudo

    ON comentario.id_conteudo = conteudo.id_conteudo

INNER JOIN categoria

    ON conteudo.id_categoria = categoria.id_categoria;

CREATE VIEW vw_conteudo_categoria AS

SELECT

    conteudo.*,

    categoria.nome_categoria

FROM conteudo

INNER JOIN categoria

    ON conteudo.id_categoria = categoria.id_categoria;

SELECT * FROM

vw_conteudo_categoria;

```

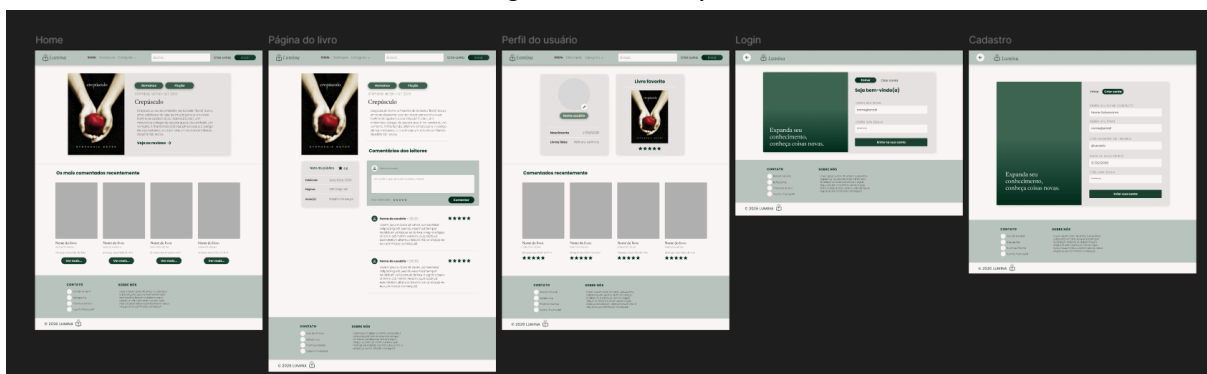
3.4.5 DICIONÁRIO DE TERMOS

Termo	Definição
DROP	Comando SQL utilizado para excluir permanentemente um objeto do banco de dados, como tabelas, views ou bancos de dados.
CREATE TABLE	Comando SQL usado para criar uma nova tabela e definir sua estrutura, como colunas e tipos de dados
VIEW	Estrutura virtual baseada em uma consulta SQL que permite visualizar dados de uma ou mais tabelas sem armazená-los fisicamente.
SELECT FROM	Comando SQL utilizado para consultar e recuperar dados de uma ou mais tabelas do banco de dados.
INNER JOIN	Operação que combina registros de duas ou mais tabelas, retornando apenas os dados que possuem correspondência entre elas.
VARCHAR	Tipo de dado utilizado para armazenar textos de tamanho variável, definindo um limite máximo de caracteres.
SERIAL	Tipo de dado utilizado para gerar automaticamente valores numéricos sequenciais, geralmente empregado em identificadores únicos.
PRIMARY KEY	Chave primária de uma tabela, responsável por identificar exclusivamente cada registro armazenado.
NOT NULL	Restrição que impede que uma coluna receba valores nulos, tornando o preenchimento obrigatório.
FOREIGN KEY	Chave estrangeira que estabelece um relacionamento entre tabelas, garantindo a integridade dos dados.
INTEGER	Tipo de dado utilizado para armazenar números inteiros, sem casas decimais.

3.5 PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA

A prototipação de alta fidelidade constitui um artefato essencial no ciclo de Engenharia de Software. Ela atua como a representação visual dos requisitos levantados, validando a jornada do usuário antes da codificação final. O design da interface foi concebido com foco na usabilidade, retenção de atenção e acessibilidade, garantindo que o ecossistema seja atrativo para os estudantes.

Figura 9 - Protótipo



Fonte: Elaborado pelo Autor

3.5.1 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E DA ESTRUTURA VISUAL

- A interface da tela principal (Dashboard) foi estruturada para facilitar a descoberta de conteúdo e a navegação rápida, dividindo-se nas seguintes seções:
- Navegação Lateral (Sidebar): Implementada para fornecer acesso imediato às rotas principais do sistema, como Início, Livros, Comunidades e Notificações. A organização em formato de lista com ícones intuitivos reduz a carga cognitiva do usuário.
- Barra Superior (Navbar): Contempla um motor de busca global (para localização rápida de obras e autores) e o acesso ao perfil do usuário logado, centralizando as ações de gestão de conta.
- Área de Destaques (Hero Section / Main Content): Apresenta carrosséis dinâmicos, como o "Top 10 Livros" e a seção "Continuar lendo", utilizando o apelo visual das capas dos livros para incentivar o engajamento imediato e o retorno às leituras pausadas.

3.6 INFRAESTRUTURA E REDES DE COMPUTADORES

Para garantir a viabilidade técnica, a escalabilidade e o cumprimento dos requisitos não funcionais do sistema, tais como a disponibilidade (RNF02) e a performance (RNF04), foi projetada uma infraestrutura de rede baseada no modelo Cliente-Servidor. Essa arquitetura foi simulada e homologada utilizando a ferramenta Cisco Packet Tracer, permitindo a validação do fluxo de comunicação entre os usuários finais (alunos e professores) e o centro de dados onde a aplicação web e o banco de dados estão hospedados.

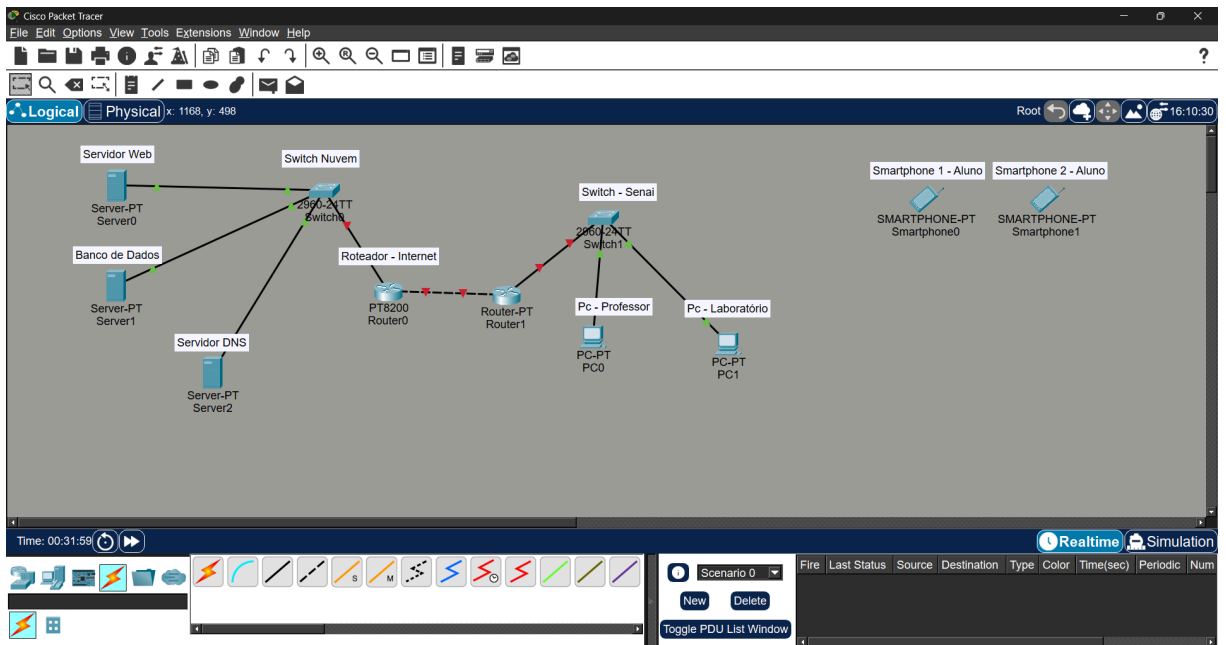
A topologia de rede foi estruturada em duas camadas lógicas principais, interconectadas através de um roteador central que simula o tráfego da Internet:

1. Camada de Servidores (Nuvem / Data Center): Esta camada centraliza a inteligência do sistema e a persistência dos dados. É composta por um switch que interconecta três servidores dedicados:
 - Servidor Web (HTTP/HTTPS): Responsável por hospedar a interface gráfica do sistema (desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript) e processar as requisições dos usuários.
 - Servidor de Banco de Dados: Destinado ao armazenamento seguro e estruturado dos perfis de leitores, das obras registradas e das interações (críticas, comentários e curtidas).
 - Servidor DNS (Domain Name System): Atua na tradução de nomes de domínio, permitindo que as estações de trabalho acessem o sistema por meio de uma URL amigável (www.leitura.senai.br) em vez de memorizar endereços IP públicos, melhorando a experiência do usuário.
2. Camada de Usuários (Rede Local LAN - Escola/SENAI): Representa o ambiente de consumo da aplicação. A rede local utiliza um switch de distribuição que conecta os computadores fixos (como o computador do professor e as estações do laboratório de informática) via cabos de par trançado. Adicionalmente, um *Access Point* (Ponto de Acesso Sem Fio) foi integrado para prover conectividade Wi-Fi. Essa estrutura sem fio é indispensável para suportar a proposta *Mobile-First* do projeto (RNF01), garantindo que os estudantes acessem a plataforma de leituras diretamente de seus smartphones de qualquer ponto da instituição.

O endereçamento foi configurado utilizando sub-redes distintas para isolar o ambiente de produção dos servidores (Rede 10.0.0.0/24) da rede local de usuários (Rede 192.168.1.0/24). O roteador executa o papel de gateway padrão, sendo o responsável por encaminhar as requisições de leitura e escrita vindas dos dispositivos dos alunos até o servidor web na nuvem e devolver as respostas de forma transparente.

Os testes de comunicação foram realizados com sucesso por meio do navegador web (*Web Browser*) simulado nos dispositivos dos clientes, confirmando que a arquitetura proposta é resiliente, eficiente e capaz de suportar o fluxo operacional do ecossistema de incentivo à leitura.

Figura 10- Topologia de rede e infraestrutura Cliente-Servidor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026, Cisco Packet Tracer)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração e o desenvolvimento do Sistema de Análises Críticas para Incentivo à Leitura consolidaram-se como um marco fundamental no ecossistema formativo do primeiro semestre. O projeto permitiu a transposição prática de conceitos estritamente teóricos para a construção de uma solução tecnológica tangível, desenhada para mitigar uma problemática real no ambiente educacional: o declínio do engajamento literário e do pensamento crítico entre os estudantes.

4.1 CONCLUSÃO SOBRE OS OBJETIVOS ALCANÇADOS

O principal objetivo do projeto integrador foi plenamente satisfeito através da concepção do Produto Mínimo Viável (MVP). A plataforma demonstrou ser uma ferramenta pedagogicamente viável e tecnicamente estruturada. Através do levantamento rigoroso de requisitos e das técnicas de prototipação de alta fidelidade baseadas no conceito Mobile-First, o grupo conseguiu materializar uma interface intuitiva, de rápida curva de aprendizado e visualmente atrativa, simulando com fidelidade a experiência de grandes plataformas digitais modernas.

A modelagem de dados relacional assegurou que as interações propostas (vínculos estáveis entre usuários, obras e comentários) operassem sob regras estritas de integridade referencial, mitigando redundâncias por meio da normalização e garantindo a consistência das informações através de restrições lógicas.

4.2 INTERDISCIPLINARIDADE E VIVÊNCIA PRÁTICA

O maior diferencial desta jornada foi a articulação orgânica entre os diferentes componentes curriculares do semestre:

- A engenharia de requisitos e os diagramas de casos de uso (Engenharia de Software) forneceram o escopo que guiou o mapeamento lógico e físico das tabelas (Banco de Dados).
- Os algoritmos de validação e tomada de decisão desenhados estruturalmente (Linguagem de Programação) moldaram o comportamento dinâmico e o fluxo de navegação do usuário exposto na interface (Desenvolvimento Web Front-end).
- A análise conceitual da infraestrutura de redes (Tecnologias da Informação e Conectividade) permitiu compreender a arquitetura Cliente-Servidor necessária para sustentar o tráfego de dados e as requisições do sistema em ambiente real.

Ademais, a adoção de metodologias ágeis com o suporte do GitHub Projects proporcionou ao grupo uma imersão autêntica na rotina de engenharia adotada pelo mercado de trabalho, elevando o nível de colaboração e gerência do projeto.

5. REFERÊNCIAS

Santos, F. A. (2021). *Tecnologia e Ensino: O Uso de Plataformas Digitais para Incentivar a Leitura*.

Lemos, A. (2017). *O Livro e a Leitura na Era Digital*. e Costa, R. F. (2021). *A Tecnologia e o Leitor do Século XXI: Desafios e Oportunidades*.

Silva, J. A., & Santos, M. R. (2020). *A Importância da Leitura Crítica na Formação do Aluno*. e Almeida, A. L. S. (2018). *Leitura e Escrita: Caminhos para a Formação do Leitor Crítico*.

Ferreira, L. M. (2019). *Gamificação e Aprendizagem: Potencializando o Engajamento dos Alunos*.